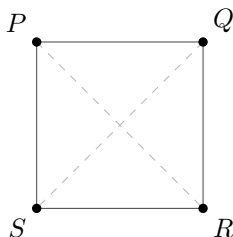


Produit scalaire et orthogonalité — Niveau Difficile

Objectif : produit scalaire dans une figure, orthogonalité paramétrée, application au travail d'une force, et synthèse « vrai / faux » de type concours.

Exercice 1.

Produit scalaire dans un carré (type concours). $PQRS$ est un carré de côté 2, placé dans un repère orthonormé comme ci-dessous : $P(0; 2)$, $Q(2; 2)$, $R(2; 0)$, $S(0; 0)$.



- Déterminer les composantes de $\overrightarrow{PQ}$ et de $\overrightarrow{RP}$.
- Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{RP}$.
- Calculer $\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QS}$ et en déduire une propriété des diagonales du carré.

Exercice 2.

Orthogonalité paramétrée.

- Déterminer le réel t pour lequel $\vec{u}(t+1; 2)$ et $\vec{v}(2; t)$ sont orthogonaux.
- Déterminer toutes les valeurs de t pour lesquelles $\vec{a}(t; 3)$ et $\vec{b}(t; -12)$ sont orthogonaux.

Exercice 3.

Application — travail d'une force. Une force constante $\vec{F}(6; 8)$ (en newtons) s'exerce sur un objet. Le travail de $\vec{F}$ lors d'un déplacement $\vec{d}$ est $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ (en joules).

- Calculer la norme $\|\vec{F}\|$ de la force.
- Calculer le travail pour le déplacement $\vec{d}_1(3; 0)$.
- Calculer le travail pour le déplacement $\vec{d}_2(4; -3)$ et interpréter le résultat (relation entre $\vec{d}_2$ et $\vec{F}$).

Exercice 4.

Synthèse « vrai / faux ». Dans un repère orthonormé, on considère le carré $OHGF$ avec $O(0; 0)$, $H(2; 0)$, $G(2; 2)$, $F(0; 2)$, et $E(0; 1)$ le milieu de $[OF]$. Répondre par **Vrai** ou **Faux** en justifiant.

- $\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{OH} = 4$.
- Les vecteurs $\overrightarrow{OG}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont orthogonaux.
- $\overrightarrow{OE}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont orthogonaux.
- $\overrightarrow{OF} \cdot (3\overrightarrow{OF}) = 12$.